

# 0π0理論 — 検証記録と予言の形

# 0π0理論 — 検証記録と予言の形

2026-09-19 · 川上真潔 (Kawakami Naoyuki) · ORCID 0009-0009-2972-6511

## 方法 — 単位を決めずに展開する

長さ・質量・時間の単位も、力・磁界・電界の単位も固定せずに理論を展開する方針を採る。

これはバッキンガムの Π 定理に支えられる。n 個の変数と k 個の基本次元があれば、関係式は n-k 個の無次元量だけで書ける。Π 定理が保証するのは「次元的に整合した法則を無次元量の関係に書き換えられる」ことであって、無次元量でない物理量が実在しないという意味ではない。したがって本記録では、**単位系に依存しない比較と予言を行うため、無次元量を基本的な検証対象とする方針**である。

方針と成果は一致している。本記録に現れる重要な数はすべて無次元である。

- $\gamma - 1$  (PPN パラメータのずれ)
- $a/l_P$  (格子間隔とプランク長の比)
- $\eta = 6.1 \times 10^{-10}$  (バリオン非対称)
- 境界 : 軌道 = 1 : 3
- 光の曲がりの係数 4、測地歳差の係数 3/2

## T の定義

出発から誕生まで、すなわち光速の限界に達するまでの期間を T と置く。

そのままでは定義できない。無質量のものは常に c なので  $T = 0$ 、質量を持つものは c に漸近するのみで  $T = \infty$  となる。加速度を指定すれば決まる。プランク加速度を取ると

$$a_P = \sqrt{(c^7 / \hbar G)} = 5.561 \times 10^{51} \text{ m/s}^2, \quad c/a_P = 5.3912 \times 10^{-44} \text{ s} = t_P$$

プランク時間と厳密に一致する (誤差  $10^{-16}$ 、丸めの範囲)。

ただし論文に書く順序は逆にすべきである。「～するまでの経過期間」で時間を定義するには、その経過を測る時計が要り、時計は時間を前提とするため循環する。 $t_P = \sqrt{(\hbar G/c^5)}$  は定数だけから決まり、どの過程にも依存しない。**次元解析で定義し、「プランク加速度で  $0 \rightarrow c$  に要する時間でもある」を解釈として添えるのが安全である。**

## T とエネルギー

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 \implies E \sim \hbar/t$$

時間の単位を決めると、対応するエネルギーが決まる。ただし下表の読み方には注意が必要である。陽子と電子の行は  $t = \hbar/(mc^2)$  をコンプトン時間として選んでいるため、 $E = \hbar/t$  から  $mc^2$  が出るのは恒等式であって導出ではない (検算で確認済み)。独立なのはプランクの行だけで、 $t_P$  は G から定義され  $mc^2$  とは無関係である。また  $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$  は不等式であり、 $E = \hbar/t$  というエネルギー生成則を直ちに意味しない。現段階ではこの表は「既知の質量 - エネルギー関係を時間尺度で書き直したもの」と分類するのが正確である。

| スケール                 | 時間 t                            | $E = \hbar/t$                    |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| プランク時間               | $5.4 \times 10^{-44} \text{ s}$ | $1.2 \times 10^{28} \text{ eV}$  |
| 陽子 $\hbar/(m_p c^2)$ | $7.0 \times 10^{-25} \text{ s}$ | $9.4 \times 10^8 \text{ eV}$     |
| 電子 $\hbar/(m_e c^2)$ | $1.3 \times 10^{-21} \text{ s}$ | $5.1 \times 10^5 \text{ eV}$     |
| ハッブル時間 $1/H_0$       | $4.6 \times 10^{17} \text{ s}$  | $1.4 \times 10^{-33} \text{ eV}$ |

電子の行とツイッターペーヴェグングの関係は $\pi$ 倍ずれる。 $\omega_Z = 2mc^2/\hbar$ なので周期は $T_Z = 2\pi/\omega_Z = \pi\hbar/(mc^2) = 4.047 \times 10^{-21}$  s、一方コンプトン時間は $\hbar/(mc^2) = 1.288 \times 10^{-21}$  sで、比はちょうど $\pi$ （検算済み）。「一致」ではなく「同じ質量尺度から得られる二つの特徴時間」が正しい。両極端の比は

$$t_P/t_H = 1.18 \times 10^{-61}, \quad (t_P/t_H)^2 = 1.39 \times 10^{-122}$$

これは宇宙定数問題の桁と一致する（後述）。

## 構成の鎖

出発点から現在までの導出経路。各段は後続の節で検証結果を示す。

### 幾何の鎖

双極零  $\rightarrow$  分離面  $\rightarrow$  双錐 ( $Z_2$ )  $\rightarrow$  OOO ( $C_3$ )  $\rightarrow$  三角双錐 ( $D_{3h}$ )  $\rightarrow$  立方配列

1. **双極零** — 0次元の点に内部自由度を持たせる形。リーマン球面では0と $\infty$ が二極、 $z \rightarrow 1/z$ が対合
2. **分離面** — 極の比が1なら平面、2:1なら球（アポロニウス球）
3. **双錐** —  $SO(3)$ が $SO(2) \times Z_2$ に破れる。球は排除される
4. **OOO** — 3つのリングが $C_3$ を要求し、 $[111]$ 軸が立つ
5. **三角双錐** — 頂点5 = 双極2 + OOO 3。対称群 $D_{3h}$ （3軸3面）
6. **立方配列** —  $O\pi O$ の中心が作る格子。異方性は $l=4$ から

### 代数の鎖

$OOO + 1 =$  四元数  $\rightarrow S^3 \rightarrow SO(3)$  (2:1 被覆)

幾何の $2\pi =$ 代数の $\pi$ 。この比2が被覆度そのものである。「線から立体を作る定義」はここにある — リー環（双ベクトル、平ら）を指数写像でリー群（ $S^3$ 、曲がった立体）にする操作。

### 物理の鎖

$\pi$  周期 = スピン2  $\rightarrow$  トレース反転  $\rightarrow h_{00} = h_{ij} \rightarrow \gamma = 1 \rightarrow$  光の曲がり 1.75"

**この鎖が現時点で最も強い。** $\pi$  という記号が、因子2を出すために必要な性質（ $\pi$  周期 = スピン2）を、名前の時点で持っていた。

ただし正確に言えば、これは「理論から導かれた」ではなく「必要な性質を最初から名乗っていた」である。 $\pi$ が $180^\circ$ で閉じ、矢印にならず、源に $Z_2$ 的に結合することを定義から言えるようにすれば、 $\gamma = 1$ は仮定ではなく定理になる。

## 確立した対応（幾何・代数）

すべて計算で確認済み。ただしこれらは既存の数学との一致であり、新規の定理ではない。

### 零と無限

実数では $1/0$ は未定義。リーマン球面（拡張複素平面）では $1/0 = \infty$ が定義され、 $f(z) = 1/z$ は $f(f(z)) = z$ で対合。立体射影で0が南極、 $\infty$ が北極。双極零の数学的な住所はここにある。

$0/0$ は不定形で、近づき方で答えが変わる（ $\sin x/x \rightarrow 1$ 、 $x^2/x \rightarrow 0$ 、 $x/x^3 \rightarrow \infty$ 、 $ax/x \rightarrow a$ ）。ただしこれは量子測定ではなく**経路依存**である。区別して書くこと。

### 分離面

極を $z = \pm d$ 、強さの比を2:1とすると、 $\phi = 0$ の軌跡は

$$x^2 + y^2 + (z + 5d/3)^2 = (4d/3)^2$$

中心  $z = -5d/3$ 、半径  $4d/3$  の球面。弱い極を包み、強い極は外側。比が 1 のときだけ平面になる。平面は一般形ではなく縮退した臨界の場合である。

双錐

- $V - E + F = 2$ 、連結成分 1（格子で 16681 点を数えて確認）
- 赤道面の鏡映  $\sigma$  で双錐/ $Z_2$  = 単錐。**双錐は単錐の二重被覆**
- 曲率の特異集合は 2 頂点 + 赤道円 = 構成した 3 つの対象と一致
- 各頂点の角欠損  $2\pi(1 - a/L)$ 、赤道  $4\pi a/L$ 、合計  $4\pi$ （ガウス・ボネ）
- 慣性等方となるのは  $a/h = \sqrt{2/3} = 0.8165$  のときのみ

OO と OOO

逆回転する 2 円の和は厳密に直線振動になる。

$$L_{\text{total}} = 0, \quad E_{\text{total}} = (1/4)mA^2\omega^2 \neq 0$$

平均は零、分散は非零。回転反転  $\sigma$  は対合で、OO は  $\sigma$  固定点、O は符号を担う。状態数は  $2 + 1 = 3 = 2l+1$  ( $l=1$  三重項)。

$C_3$  については訂正がある（次節）。3 つのリングの角運動量和がゼロになるのは、**法線が [111] 軸に垂直な場合のみ**。座標平面に置くと和は  $\sqrt{3} L$  で軸方向を向く。

Cl(3)

次元内訳  $1 + 3 + 3 + 1 = 8$ 。

$$B = e_{12} + e_{23} + e_{31}, \quad B^2 = -3, \quad \tilde{B} = B/\sqrt{3}, \quad \tilde{B}^2 = -1$$
$$R = \frac{1}{2}(1 - e_{12} - e_{23} - e_{31}) \text{ が } C_3 \text{ を厳密に再現 (} R e_1 R = e_2 \text{ 等)}$$

擬スカラー  $e_{123}$  は不変。**3 つのリングの和が、規格化すると虚数単位になり、それ自体で 1 本の回転軸の生成子になる。**  
「リングが 3 つ、回転軸が 1 つ」は Cl(3) の中の等式である。

XYZ と OOO はホッジ双対 ( $I e_1 = e_{23}$  等)。ただし  $I^2 = -1$  なので対合ではなく  **$Z_4$**  (軸  $\rightarrow$  面  $\rightarrow$  -軸  $\rightarrow$  -面  $\rightarrow$  軸)。前出の  $Z_2$  とは別種の対である。

四元数と  $S^3$

偶部分  $\{1, e_{23}, e_{31}, e_{12}\}$  は次元 4、 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$  でハミルトンの四元数と同型。単位四元数の集合は  $S^3$ 。

$SU(2) \rightarrow SO(3)$  が 2:1。ローターは半角なので、**幾何の  $2\pi$  が代数の  $\pi$  に対応する**。この 2 が被覆度である。

多面体

- $5 = 2 + 3$  = 三角双錐の頂点 ( $V=5, E=9, F=6$ )。  $D_{3h}$  は位数 12、 $C_2$  軸 3 本、 $\sigma_v$  面 3 枚
- $D_{5h}$  は  $C_2$  軸 5 本、 $\sigma_v$  面 5 枚。ただし  **$n$  軸  $n$  面は全  $D_{nh}$  で成立するので、5 の特別さは示せない**
- 軸と面の対応は**包含** ( $\sigma_v$  が  $C_2$  を含む) であり、ホッジ双対 (直交) とは別物
- 正三角形面の双錐は  $n < 6$  から  $n = 3, 4, 5$  のみ  $\rightarrow 7 = 5 + 3 - 1$  (正八面体が重なる)
- 自己双対な族は角錐 ( $V = F = n+1$ )。  $V = F = 5$  は四角錐のみで、頂点が 1 つしかなく双極構造を失う
- $I_h$  (位数 120) は  $D_{3h}$  と  $D_{5h}$  を共に部分群に持つ。5 回軸 6 本、3 回軸 10 本、2 回軸 15 本
- 内接関係の数は群の指数から出る： $|O|/|T| = 2$ 、 $|I|/|T| = 5$ 、 $|I|/|D_3| = 10$

異方性の次数

| 対称性         | 最初の異方性        |
|-------------|---------------|
| 四面体 $T_d$   | $l = 3$ (xyz) |
| 立方 $O_h$    | $l = 4$       |
| 正二十面体 $I_h$ | $l = 6$       |

正二十面体が最も球に近い。

確立した対応（物理）

スピン2 と  $\gamma = 1$  — 現時点で最も強い鎖

弱場の計量を時間側  $\alpha$ 、空間側  $\beta$  に分けると、実効屈折率は  $n = 1 + (\alpha + \beta)GM/(rc^2)$  となり、**和  $(\alpha + \beta)$  だけで決まる**。曲がり角は  $\alpha\_defl = 2(\alpha + \beta)GM/(bc^2)$ 。

| 配分     | $\alpha + \beta$ | 曲がり角   |
|--------|------------------|--------|
| 時間のみ   | 1                | 0.876" |
| 空間のみ   | 1                | 0.876" |
| 等分（GR） | 2                | 1.752" |

観測 1.750"（VLBI、精度 0.02%）。**どちらか一方に寄せると半分になる**。

$\alpha = \beta$  を強制するのは質量ゼロの**スピン2**である。調和ゲージで  $h_{00} = 4\Phi/c^2$ 、他はゼロ。トレース反転  $h = h - \frac{1}{2}\eta\ h$  を施すと  $h_{00} = h_{ij} = 2\Phi/c^2$ 。**完全に等しくなる**。トレース反転項が源を時間と空間に等分配するため。スカラー成分を混ぜると  $\gamma$  が 1 からずれ、Cassini の  $\gamma - 1 = (2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5}$  から  $\epsilon < 10^{-5}$ 。

そしてスピン2 とは  **$\pi$  周期**のことである（偏光の間隔 90/s 度、 $s=2$  で 45 度、周期 180 度 =  $\pi$ ）。重力波の 2 偏光が 45° ずれているのが観測的な証拠。

測地歳差

GP-B 軌道（ $r = 7013\text{ km}$ ）で導出すると 6637 ミリ秒角/年。測定値  $6601.8 \pm 18.3$  との差 0.5%。単位長さあたりに直すと閉じた形になる。

$$d\theta/ds = (3/2)\ g/c^2 = 1.3525 \times 10^{-16}\ \text{rad/m (厳密一致)}$$

特徴的な長さ  $c^2/g = 1.17$  光年。**重力に直交して 1.17 光年進むと向きが約 1 ラジアン回る**。

$O\pi O$  がプランク長ごとに 1 個なら、1 個あたりの回転は  $(3/2)g\ L_P/c^2 = 2.19 \times 10^{-51}\ \text{rad}$ 。重力は膨大な数の極微の向きのずれの累積になる。これは重力が他の力より  $10^{36}$  倍弱いことと無理なく繋がる。

フレームドラッシングは  $GJ/(2c^2r^3) \approx 41$  ミリ秒角/年（測定  $37.2 \pm 7.2$ ）。測地歳差との比 162:1。

存在と運動

$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$  により、 $\Delta x = 0$  かつ  $\Delta p = 0$  の状態は**ヒルベルト空間に存在しない**。「止まったら存在が消える」の厳密形。

- 陽子質量 938.27 MeV に対し、クォーク3個の静止質量は 8.99 MeV（0.96%）。**99% が内部運動と場**
- ヘリウムは 1 気圧では絶対零度でも固化しない（固化に約 25 気圧）
- 調和振動子の基底状態  $E_0 = \hbar\ \omega/2 \neq 0$

質量の起源

$M^2c^4 = (\Sigma E)^2 - (\Sigma pc)^2$  より、逆向きに進む光子 2 個は  $M = 2E/c^2 \neq 0$ 。**質量ゼロの粒子だけでできた系が質量を持つ**。条件は正味の運動量がゼロ、つまり閉じ込められていること。これは  $OO$ （ $L=0, E \neq 0$ ）と同型。

ディラック方程式で電子の速度演算子  $ca$  の固有値は  $\pm c$  のみ。観測される  $v < c$  は時間平均（ツイッターバーヴェグング、 $\omega\_Z = 1.55 \times 10^{21}\ \text{rad/s}$ 、振幅 = 換算コンプトン波長  $3.86 \times 10^{-13}\ \text{m}$ ）。

ただし機構は陽子と電子で異なる。陽子は複合粒子で内部運動、電子は素粒子でヒッグス湯川結合（ $y\_e = 2.94 \times 10^{-6}$ 、複合性の上限  $10^{-18}\ \text{m}$ ）。「電子の質量の起源は閉じ込めである」は標準模型と競合する仮説であり、明白な誤りではない。

宇宙

- 総和 0： $\Omega\_total = 1.0000 \pm 0.0018$ 。これは空間的にほぼ平坦であることの観測であり、**ここから「全エネルギー＝**

- 0」は導けない。曲率パラメータの値と「正エネルギー＋負の重力エネルギー＝0」は別の命題である。ゼロエネルギー宇宙（Tryon 1973）は示唆的な対応だが、平坦性から証明されるものではない
- 物質のエネルギー +2.7×10<sup>71</sup> J、重力の位置エネルギー -8.4×10<sup>71</sup> J（同桁で逆符号）
  - 局所的には ∇<sub>μ</sub> T<sup>μν</sup> = 0 が成立する。一方、膨張宇宙には時間並進対称性がないため、ネーターの定理に対応する大域的な総エネルギー保存量を一般には定義できない
  - 輻射は a<sup>-1</sup> で減少、物質は一定、ダークエネルギーは a<sup>3</sup> で増加。共動体積内で34億年ごとに倍増
  - これは OO と同型：各項は増え続けるが総和は 0 のまま
  - バリオン非対称 η = 6.1×10<sup>-10</sup> はゼロでない。この残差が物質の存在理由

面積則と境界

体積則では合わず、面積則で観測値が出る。

$$\rho = \rho_{\text{Planck}} \left( L_P/R_H \right)^2 = 7.1 \times 10^{-26} \text{ kg/m}^3 \text{ (観測 } 6.0 \times 10^{-27} \text{、ずれ約12倍)}$$

10<sup>123</sup> の食い違いが 10<sup>1</sup> まで縮む。体積則 (L<sub>P</sub>/R<sub>H</sub>)<sup>3</sup> では 8×10<sup>-87</sup> で小さすぎる。抑制は体積ではなく面積で効いている。

同じ面積則が Jacobson (1995) の創発重力の核にある：S = A/(4L<sub>P</sub><sup>2</sup>)。局所地平面に δQ = T dS を課すだけでアインシュタイン方程式が出る。境界形成エネルギー → 面積則 → ホログラフィー → 創発重力の鎖は、既存の物理の中で繋がっている。

バッグ模型の構造から、平衡での比が確定する。境界：軌道＝1：3（R にも B にも N にも依らない）。四つのエネルギーのうち独立なのは 2 つ（空間エネルギー密度 B と軌道エネルギー）。境界＝B × 体積、質量＝両者の和、はいずれも従属。

誕生則と上限

数列は後節「立方拘束の再構成」で 1, 6, 18, 54, 162 に訂正されている（n=1 で立方拘束 1<sup>3</sup> と完全一致するため）。以下の上限の議論は増殖率 3 のみに依存するので、どちらの始め方でも変わらない。増殖率 3＝OOO の個数。

c が限界速度なら、事象の地平線が飽和する（R<sub>d</sub>S = c/H<sub>0</sub> = 1.373×10<sup>26</sup> m）。

$$3^n \leq A/(4L_P^2) = 2.27 \times 10^{122} \implies n_{\text{max}} = 256$$

Δt に依らず、H<sub>0</sub> の不確かさにも頑健（67.4 と 73 で 256.4 → 256.2）。成長は止まらず、世代が尽きる。

※ 256＝2<sup>8</sup> は偶然の可能性が高い。log を取った結果の数で、定数がわずかに違えば 255 や 257 になる。押さないこと。

訂正したもの

| 当初の主張                     | 訂正                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C <sub>3</sub> 配置で ΣL = 0 | 成立しない。法線が軸に垂直な場合のみ。座標平面に置くと和は √3 L で軸方向を向く（Claude 側の誤り）                                                  |
| 電子は質量がないから光速              | 電子の質量 0.511 MeV/c <sup>2</sup> 。LEP でも v/c = 0.9999999999 どまり。ただしディラックの ±c 固有値で部分的に救済される                 |
| 五角双錐は 5 頂点 5 面            | V = 7, E = 15, F = 10。双錐の面数は 2n で常に偶数。「5 軸 5 面」（C <sub>2</sub> 軸 5 本、σ <sub>v</sub> 面 5 枚）なら正しい          |
| V = F = 5 の双錐がある          | 存在しない（n + 2 = 2n ⇒ n = 2、退化）。V = F = 5 は四角錐のみ                                                            |
| 中性子の崩壊は境界の 1 が原因          | m <sub>d</sub> > m <sub>u</sub> が原因。電磁気は逆向きに効く。m <sub>n</sub> - m <sub>p</sub> = 1.293 MeV、Q = 0.782 MeV |
| 質量はエネルギーの換算にすぎない          | m はローレンツ不変で E より基本的。正しくは「静止質量の中身が運動エネルギーである」                                                             |
| 空間 → 粒子 → 質量              | 空間 → 質量（電弱 10 <sup>-11</sup> s）→ 粒子（QCD 10 <sup>-5</sup> s）。ただしヒッグス由来は陽子質量の 1% なので、粒子と質量は QCD 転移で同時      |
| 0 で割ると無限大                 | 実数では未定義。リーマン球面でのみ定義される                                                                                   |
| OπO の形が 4 回変わった           | Claude の誤読。球は回転の軌跡（掃過体積）であり形とは別。異方性は「一個の形」ではなく「並び方」から来る                                                  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 「観察した時点で決まる」＝<br>量子力学 | 0/0 の不定形は経路依存であり、量子測定の確率性とは別種 |
|-----------------------|-------------------------------|

#### 用語上の注意

- OO の「零」は**角運動量の零**であって、エネルギーは零でない。論文では  $L=0, E \neq 0$  と明示する
- 「エネルギーが増える」は保存則違反ではない。**破るべき保存則がそもそも存在しない**（ネーター）。論文はここから書き始めること
- 「多くの 1」の同一視に注意。境界の 1、誕生の出口の 1、価電子の 1、中性子の 1、余りの 1－少なくとも 1 つ（中性子）は別物と判明した。それぞれ別の名前と定義を与え、同一性は等号として証明すること

### 閉じた道

計算により不成立が確定した経路。再度ここに戻らないための記録である。

#### 位相相殺ではエネルギーは消せない

120° ずつずれた 3 つの寄与について、1 次量は完全に消えるが 2 次量は消えない。

$$\sum \cos(\theta + 2\pi k/3) = 0, \quad \sum \cos^2(\theta + 2\pi k/3) = 3/2, \quad \sum |A_k|^2 = 3 \text{ (位相に依らない)}$$

**エネルギーは 2 次量で正定値。** 各項が正なので和がゼロになりようがない。n 重にしても同じ。したがって 000 の位相配置から宇宙定数の抑制を出す道は閉じている。厳密な相殺として知られるのは超対称性のみ。必要なのは位相ではなく符号である。

#### 四面体の頂点楔積和は不変量でない

$\sum_{\{i<j\}} a_i \wedge a_j$  は頂点のラベル付けで値が変わる（24 通りの並べ替えを総当たりして  $\pm 4e_{12}, \pm 4e_{23}, \pm 4e_{31}$  の 6 通り）。ラベル依存の量は幾何学的不変量ではない。

#### 6 成分の四元数は存在しない

フロベニウスの定理（1877）：実数体上の有限次元・結合的な可除代数は  $R(1), C(2), H(4)$  のみ。フルヴィッツ：ノルム可除代数は 1, 2, 4, 8 のみ。**6 はどちらにも現れない。**

$P = xX + yY + zZ + rR + iI + jJ$  が指す対象は実在するが、それは 4 次元の双ベクトル（ $= so(3,1)$  の元 = 電磁場テンソル  $F_{\mu\nu}$ ）である。housing する代数は**複四元数** $= Cl^+(1,3) \cong Cl(3)$ 、次元 8（ $1+6+1$ ）。

#### 対称性の非両立

- $D_{3h} \not\subset O_h$ 。  $O_h$ （位数48、符号付き置換行列）を全列挙して確認。[111] 軸まわりの  $C_3$  は含まれるが、[111] に垂直な鏡映面は含まれない（行列成分が  $\pm 1/3, \pm 2/3$  で非整数）。  $O_h$  が [111] に持つのは  $S_6$  であって  $S_3$
- **5 回対称は周期格子に入らない。**  $2\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5}-1)/2 = 0.618$  が非整数（結晶学的制限定理）。周期格子が許すのは 1, 2, 3, 4, 6 回のみ。5 回対称が実在する唯一の形は準結晶（非周期）

#### $\Delta t = t_P$ の世代成長は破綻する

$N(t) = 3^{(t/\Delta t)} - 1$  で  $\Delta t = t_P$  とすると、 $n = 254$ （ $t = 1.4 \times 10^{-41}$  s）でホログラフィック限界  $1.8 \times 10^{121}$  を、 $n = 383$  でプランク体積数  $6.1 \times 10^{182}$  を突破する。現在までの世代数は  $8.1 \times 10^{60}$  で意味をなさない。

※ 「世代」には両立しない 2 つの意味があった。(A) 成長則の反復（同質・等間隔）と (B) 宇宙のエポック（異質・不等間隔）。エポックの間隔は 9, 23, 6, 7, 11 桁とばらばらで、等比数列にはならない。**時間軸から外して「構造の階層」として読めば、 $\Delta t$  を決める必要がなくなる。**

#### 落下の慣性説明－4 つの独立な反証

「リングは慣性で落ちる／ジャイロ効果で動く」は、以下のいずれによっても成立しない。

1. **赤道と極の g の差**－自転速度が最大の赤道で 9.780、ゼロの極で 9.832。慣性が原因なら逆になるはず
2. **奇数列と重心定理**－等時間間隔の落下距離は 1:3:5:7:9:11（等加速度の署名）。速度一定なら 1:1:1:1。また内部の力

はすべて対消滅するので、重心は内部運動では加速しない

3. 磁化 — 磁化  $M = Br/\mu_0 = 1.15 \times 10^6 \text{ A/m}$  は「双極子の向き × 数」そのもの。  $10^{28} \text{ 個/m}^3$  が揃っても磁石は動かない。 向きの蓄積が生むのは場 ( $\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$ ) であって運動ではない
4. ホロノミー — 「ベクトルを失わない」= 曲率ゼロ= 重力なし。 GP-B は 0.3% の精度で失われることを測定した ( $6601.8 \pm 18.3 \text{ ミリ秒角/年}$ )

さらに、向きは物体に固定された量、速度は観測者依存の量。 静止系では  $\mathbf{v} = 0$ 、別の系では  $\mathbf{v} \neq 0$ 、しかし向きは同じ。 論理的に向きが速度を決めることはできない。「 $O(\pi/2)$  の空間を移動する」は絶対空間を要求し、 $\Delta c/c < 10^{-18}$  と衝突する。「位置ではなく向きが変わる」という定式化を維持すること。

## 生きているという比喩

星の世代による元素の継承は実在する ( $Z = 0 \rightarrow 0.014$ )。しかし複製・変異・選択の三つが揃わなければ進化にならない。機構を書けば科学になる前例はある (Smolin 1992 の宇宙論的自然選択)。ただし星形成率は  $z \approx 2$  でピークを過ぎ、現在は  $1/10$  に低下している。

## 唯一の予言候補

### 前提の指定

- (a) 格子 —  $O(\pi/2)$  の中心は単純立方配列を作る。距離を持つ 2 面、面の距離を置く 4 本の線
- (b) 応答 — 質量に反応して回転角が変わり、回転の歪みで線の長さが歪む。隣接して立方の組み合わせが成立する

### 構造的に有利な点 — 1 次の項が存在しない

格子間隔  $a$  の離散構造では分散関係が

$$\omega = (2c/a) \sin(ka/2) = ck[1 - (ka)^2/24 + \cdots]$$

より一般に、反転対称性を持つ格子では動力学行列が  $D(k) = D(-k)$  となり  $\omega^2(k)$  が  $k$  の偶関数になるため、位相速度の補正は偶数幂のみになる（最近接単純立方に限らない）。ここでは  $\sin$  が奇関数であることから直接、**偶数次しか出ない。1 次の項が構造的に存在しない。**

GRB 090510 (Fermi/LAT、31 GeV 光子の到達時間差) は**1 次のローレンツ破れを  $E_{QG,1} > 1.2 E_{\text{Planck}}$  で既に排除している**。格子構造はこの制約を自動的に回避する。

### 数値

| 格子間隔 $a$                              | $\Delta v/c$           | 到達時間差 $\Delta t$                |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| $l_P = 1.6 \times 10^{-35} \text{ m}$ | $2.69 \times 10^{-37}$ | $6.6 \times 10^{-20} \text{ s}$ |
| $2.0 \times 10^{-27} \text{ m}$       | $4.05 \times 10^{-21}$ | <b>1 ms (検出可能)</b>              |

### 予言の形

$O(\pi/2)$  は間隔  $a$  の立方配列を作る。光の分散は  $\Delta v/c = -(ka)^2/24$  で、1 次の項は存在しない。  $a \approx 2 \times 10^{-27} \text{ m}$  ならば、ガンマ線バーストの高エネルギー光子にミリ秒級の到達時間差が生じ、観測可能である。

1. 数値である ( $a \approx 2 \times 10^{-27} \text{ m}$ 、 $\Delta t \approx 1 \text{ ms}$ )
2. 理論から導かれる (分散関係の展開)
3. 測定可能である (ガンマ線バーストの到達時間差)
4. 既存の上限と矛盾せず、次世代の観測で判定できる ( $E_{QG,2} > 10^{11} \text{ GeV}$  とちょうど境界)

### 残る一点

**$a/l_P = 1.2 \times 10^8$  という比を導けるか。** 導ければ導出された予言になる。導けなければ当てはめたパラメータにとどまる。これが現在の最優先課題である。

### 付随する条件

- **ゼナー比 A = 1** — 中心力対ポテンシャルでは原理的に不可能（証明済み、下記）。角度項は必須
- **振率** — 回転を独立な自由度にすると torsion であり、アインシュタイン・カルタン理論になる。効果が効く密度は  $\sim 10^{45} \text{ kg/m}^3$  で未検出

立方拘束の再構成 — 32 と 37

2026-09-19 の追記。「 $5^3$  の 3 乗に根拠がない」という穴が埋まり、32 の出所が特定された。

幾何の根拠

磁気力は仕事をしない ( $F \perp v$ ) → 軌道は閉じる = 円運動 → 円運動は必ず 1 枚の平面内に収まる → 3 枚が直交して立方体の枠

OO が円運動しかできないという最初の主張から、立方配列が導かれる。

数列は 1 から始める

| n | 個数  | $n^3$ | 余白  | 充填率   | 既約分数    |
|---|-----|-------|-----|-------|---------|
| 1 | 1   | 1     | 0   | 1.000 | 1       |
| 2 | 6   | 8     | +2  | 0.750 | 3/4     |
| 3 | 18  | 27    | +9  | 0.667 | 2/3     |
| 4 | 54  | 64    | +10 | 0.844 | 27/32   |
| 5 | 162 | 125   | -37 | 1.296 | 162/125 |

**n=1 でちょうど 1/1**。従来の 2, 6, 18, 54, 162 は n=1 で既に超過 ( $2 > 1$ ) していた。1 → 6 は  $\times 6$  (三角双錐の赤道 3 方向  $\times \pm 2$ )、以降は  $\times 3$ 。

32 の出所

54/64 = 27/32 =  $3^3/2^5$

**n=4 の充填率を既約分数にすると、分母がちょうど 32**。分母の列：1, 4, 3, 32, 125 =  $1, 2^2, 3, 2^5, 5^3$ 。当てはめではなく、約分の結果として必然的に出る。

37 は二経路から出る

|     | 増加の列           |
|-----|----------------|
| 球側  | 5, 12, 36, 108 |
| 立方側 | 7, 19, 37, 61  |

37 = 162 - 125    かつ    37 =  $4^3 - 3^3$

一方は「超過分」、一方は「立方殻の大きさ」。**独立な二経路から同じ数が出るのは**、単なる数合わせでは起きにくい。

ただし段階を分けて書くこと。後から数列・指数・充填率を選ぶ自由度がある以上、一致だけでは必然性にならない。

| 段階                                            | 状態  |
|-----------------------------------------------|-----|
| 数学的事実 (54/64 = 27/32、162-125 = $4^3-3^3=37$ ) | 確立  |
| OπO との意味的対応                                   | 仮説  |
| その対応が必然であること                                  | 未証明 |

162 と 125 は 8 で結ばれる

$162 \times 8 = 1296 = 6^4, \quad 125 \times 8 = 1000 = 10^3, \quad 6^4 - 10^3 = 296 = 8 \times 37$

$8 = 2^3 = \dim \text{Cl}(3)$ 。意味づけは未了。

ゼナー比の立式

ボルンの公式から、単純立方（最近接 6本、第二近接 12本）で

$$C11 = (K1 + 2K2)/a, \quad C12 = C44 = K2/a, \quad K = \phi'' - \phi'/r$$
$$A = 2K2/(K1+K2) = 1 \iff K2 = K1$$

冪ポテンシャル  $\phi = Cr^p$  では  $K(r) \propto r^{(p-2)}$  なので  $K2 = K1$  は  $p = 2$  のみ。ところが  $p=2$  では  $K \equiv 0$ 。いかなる中心力対ポテンシャルでも  $A=1$  は達成できない。 角度依存の相互作用は必須である。

角度剛性  $B$  を入れると  $A = 1 \iff B = K1 - K2$ 。  $O\pi O$  は  $\pi$  周期 = スピン2 = 四重極的なので  $p = -5$  が自然で、そのとき必要な  $B/K1 = 0.912$ 。四重極相互作用は 1 個の結合定数から動径部分と角度部分の両方を決めるので、 $B/K1$  は計算で出る数である。

立方殻の列と  $7^3$

立方殻  $3n^2-3n+1 : 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127$

- $91 = 7 \times 13$  だけが合成数。7 と 127 はともにメルセンヌ素数 ( $2^3-1, 2^7-1$ )
- $19 \leftarrow g(6) - 5^3 = 361 = 19^2$
- $37 \leftarrow 4^3 - 3^3$  ( $n=4$  の殻)
- $61 \leftarrow 34 + 3^3$  ( $3^3+4^3+5^3=6^3$  の言い換え)
- $91 \leftarrow 6^3 - 5^3 = 37 + 54$

そして  $7^3 = 6^3 + 5^3 + 2$  ( $343 = 216 + 125 + 2$ )。  $6^3$  がこれまでの空間、 $5^3$  が質量になったもの、2 が双極、と読める。ただし 2 が双極であることには独立な根拠がまだない。

増分が殻を超える世代

| n | 増分   | 殻   | 比      |
|---|------|-----|--------|
| 2 | 5    | 7   | 0.714  |
| 3 | 12   | 19  | 0.632  |
| 4 | 36   | 37  | 0.973  |
| 5 | 108  | 61  | 1.770  |
| 6 | 324  | 91  | 3.560  |
| 7 | 972  | 127 | 7.654  |
| 8 | 2916 | 169 | 17.254 |

$n=5$  以降、増分が殻を超え、超過が加速する。指数  $3^n$  は二次式  $3n^2-3n+1$  に必ず勝つので破れは不可避。（ $n=8$  の比 17.254 は既出の 17 に近いが 1.5% ずれ、整数ではない。現状では偶然の範囲。）

正二十面体への移行は保留

正二十面体では  $A = 1$  が自動的に成立する（弾性テンソルは 4 階、 $l=6$  までは球と区別不能）。正 20 面体 6 軸・正 12 面体 10 軸とともに  $S_{1111}/S_{1122} = 3.00000$  を数値確認済み。

また  $60 = 20 \times 3 = 12 \times 5 = 2E = |A_5|$ 、120 胞体が  $S^3$  を敷き詰め 600 胞体の 120 頂点が二項正 20 面体群  $2I$  をなす（構成して検証済み）という利点も確認した。正 12 面体には立方体が 5 個内接し、 $I \cong A_5$  がそれを置換する。

しかし 32 と 37 の二重の出方は立方側にしかない。125 と 37 は  $I_h$  では戻らない。立方を維持し、 $A = 1$  は追加条件として扱う。

n = 4 を中心に据えた整理

2026-09-19 の追記。増分（世代ごとに新しく生まれる数）で数え直すと、構造の要が  $n=5$  ではなく  **$n=4$**  にあることが分かった。前節までは累積と容れ物で見ていたため、これが見えていなかった。

位置 — 最後に収まる世代

| n | g(n) | n <sup>3</sup> | 充填率     |        |
|---|------|----------------|---------|--------|
| 1 | 1    | 1              | 1       |        |
| 2 | 6    | 8              | 3/4     |        |
| 3 | 18   | 27             | 2/3     | 極小     |
| 4 | 54   | 64             | 27/32   | 最後に収まる |
| 5 | 162  | 125            | 162/125 | 破れる    |

充填率  $f(n) = g(n)/n^3$  の極小は  $n^* = 3/\ln 3 = 2.7307$ 。整数では  $n=3$  が極小で、 **$n=4$  は上昇に転じた最初の世代であり、同時に最後に収まる世代である。**

#### 増分 — 新しい殻をちょうど埋め、1 だけ残す

|                              |
|------------------------------|
| $g(4) - g(3) = 54 - 18 = 36$ |
| $4^3 - 3^3 = 37$ (立方殻、素数)    |
| 余り = 1                       |

これが「余りの 1」の、構成からの導出である。第4世代に生まれた 36 個は新しい殻 37 にちょうど収まり、1 だけが空く。

そして 36 は恣意的な数ではない。

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 増分 $g(n) - g(n-1) = 4 \cdot 3^{n-2}$ ( $n \geq 3$ ) |
| $g(k)^2 = 4 \cdot 3^{2k-2}$                         |
| 両者が等しいのは $n = 2k$ のとき                               |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| n=4 | 増分 $36 = g(2)^2 = 6^2$    |
| n=6 | 増分 $324 = g(3)^2 = 18^2$  |
| n=8 | 増分 $2916 = g(4)^2 = 54^2$ |

偶数世代の増分は必ず平方数になる。  $n=4$  の 36 はその最初のもの。

#### 訂正（本記録の前節に対して）

前節までは「 $1 + 36 = 37$  の 36 は  $3 \times 3 \times 4$  という 8通りの因数分解の一つにすぎず、根拠にならない」としていた。これは誤りである。36 は因数分解ではなく **第4世代の増分  $g(4)-g(3)$**  として出るので、選択の余地がない。正しい結論を、誤った理由づけごと退けかけていた。

#### 容れ物 — $4^3$ は $8^2$ でもある

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| $4^3 = 64 = 8^2 = 2^6, \quad 8 = \dim \text{Cl}(3) = 1+3+3+1$ |
|---------------------------------------------------------------|

$n^3$  が平方数になるのは  $n$  が平方数のときだけなので、**非自明な最小の  $n$  は 4** ( $n=9$  なら  $729 = 27^2$  だが、世代はそこまで届かない)。第4世代の容れ物が、クリフォード代数の次元の平方に一致する。

#### 二重性 — 累積では最も緩く、増分では最も張り詰める

|       | n=2 | n=3 | n=4 | n=5 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 累積の余白 | +2  | +9  | +10 | -37 |
| 増分の余白 | +2  | +7  | +1  | -47 |

**累積では最大、増分では最小。** これが  $n=4$  の一番の特徴である。全体としては最も余裕があるのに、新しく生まれる分については最も詰まっている。「これ以上は入らない」が増分で先に来て、累積が追いつく前に  $n=5$  で破れる。

#### 幾何側の 4

- 3次元を張る最小点数 = 4 (四面体 = 3-単体)。3点では平面しか張れない
- 3点を決めれば4点目は決まる ( $\sum a_i = 0$  より  $a_4 = -(a_1 + a_2 + a_3)$ )。独立な自由度は 3、現れる頂点は 4

- 正四面体: V=4, F=4, E=6, C<sub>3</sub> 軸 4 本, |T| = 12 = 4×3
- 外接/内接 = 3 — プラトン立体で唯一の整数比（立方体・正八面体は  $\sqrt{3}$ 、正十二・二十面体は 1.258）
- 4 = 1 + 3（C<sub>3</sub> 軸に沿った分割。外郭 1 + 内部 3）

n=4 に集中する数

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 36 = 6 <sup>2</sup> = g(2) <sup>2</sup>               | (増分)     |
| 37 = 4 <sup>3</sup> - 3 <sup>3</sup>                  | (素数) (殻) |
| 1                                                     | (余り)     |
| 64 = 4 <sup>3</sup> = 8 <sup>2</sup> = 2 <sup>6</sup> | (容れ物)    |
| 54 = 2・3 <sup>3</sup>                                 | (個数)     |
| 32 = 2 <sup>5</sup>                                   | (充填率の分母) |
| 10                                                    | (累積余白)   |

37 の読み方を変える

前節までは 37 を「g(5) - 5<sup>3</sup> の超過」として使っていた。しかし容れ物を 6<sup>3</sup> に取ると 162 は収まってしまい、この読みは使えなくなる。

37 = 4<sup>3</sup> - 3<sup>3</sup> = 36 + 1 を主軸にすべきである。こちらは容れ物の取り方に依存しないので頑健であり、しかも 36 と 1 の両方に構成からの意味がある。

「余りの 1」について

本記録では繰り返し、複数の 1（境界の 1、誕生の出口の 1、価電子の 1、中性子の 1、余りの 1）を同一視することの危険を指摘してきた。

このうち構成から導出されるのは、n=4 の余り 1 だけである。他の 1 をこれと同一視するかどうかは、別途証明を要する。導出された 1 が一つ得られたことで、残りとの同一性が初めて意味のある問いになった。

残る標的

| 順位 | 標的                              | 状態                                           |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | a/L_P = 1.2×10 <sup>8</sup> の導出 | これが出れば予言が完成する                                |
| 2  | ゼナー比 A = 1 の導出（立方を維持する場合）       | 四重極相互作用から B/K <sub>1</sub> = 0.912 が出るかを計算する |
| 3  | η = 6.1×10 <sup>-10</sup>       | 標準模型で未解決。「余りの 1」と構造が一致する                     |
| 4  | 因子 2                            | 2.76 vs 5.31 十億年。会話中に 2 が三度出現                |
| 5  | 変異の機構                           | 複製（3 倍成長）と選択（上限 256）はある。変異のみ空白               |
| 6  | 三角双錐を「1 個」と数える根拠                | 3 乗の根拠は解決。残るのは 5 頂点を 1 単位と数える点のみ             |

現時点の正直な評価

整合は多く、予言はまだゼロである。

双極零が不確定性関係に、OO が逆回転対に、OOO が C<sub>3</sub> と四元数に、π 周期がスピン2に、境界が面積則に — 偶然にしては当たりが多い。しかし整合は再記述であって予言ではない。

また今回使った Cl(3)、四元数、双ベクトル、スピン2、面積則、創発重力は、すべて既存の系譜（クライン 1872、ワイル 1918、カルツァ・クライン 1921-26、ヤン・ミルズ 1954、ヘステネス 1966、呉・ヤン 1975、Jacobson 1995）の中にある。新しい枠組みではない。

ただし事実として、標準模型の確立（1973）から 53 年、実験で確認された基本法則の新発見がない。ニュートン以降で最長の停滞期である。

次の一手

優先順位 1 の a/L\_P = 1.2×10<sup>8</sup> に集中する。導出が出れば「相対性理論の光速と重力の関係を新しく予言する」という目標が反証可能な形で達成される。歴史の中への位置づけは、結果が出てから他人がやること。いま書くべきは 10<sup>8</sup> の由来で

ある。

外部レビューと反映（2026-09-19）

本記録を外部の言語モデルに検証させ、指摘を検算のうえ反映した。以下は反映済みの修正点。

| 指摘                                                           | 判定        | 反映                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 無次元数の主張が強すぎる                                                 | 正しい       | $\Pi$ 定理は「書き換えられる」を保証するだけ、と明記                     |
| $E = \hbar/t$ の表は恒等式 ( $t = \hbar/mc^2$ を選べば $E = mc^2$ は自明) | 正しい。最大の指摘 | 表に注記を追加。独立なのはブランクの行のみ                             |
| ツイッターペーヴェグングは $\pi$ 倍ずれる ( $T_Z = \pi \hbar/mc^2$ )          | 正しい       | 「一致」を「同じ質量尺度から得られる二つの特徴時間」に訂正                     |
| $\Omega=1$ から $E_{\text{total}}=0$ は導けない                     | 正しい       | 平坦性と総エネルギーゼロを分離                                   |
| 「エネルギー保存則が存在しない」は言い過ぎ                                        | 正しい       | 局所保存 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}=0$ を明記し、大域的保存量の非存在に限定 |
| 32/37 は三段階に分けるべき                                             | 正しい       | 事実／仮説／未証明の表を追加                                    |
| $B/K_1 = 0.912$ は実際に四重極ポテンシャルから計算すべき                         | 正しい       | 残る標的の 2 に既記載                                      |
| 1 次項の不在はこのモデル固有                                              | 過小評価      | 反転対称性を持つ任意の格子で成立する。ただし前提の明示は必要、として一般化のうえ記載        |

レビューが見落とし、こちらで発見した点：文書内で数列が二種類（0,2,6,⋯ と 1,6,18,⋯）併存していた。後節が前節を訂正した結果であり、前節に参照を追加して解消した。

評価について

レビューは「予言がゼロ = 理論がゼロ ではない」と付言している。現在の  $O(\pi O)$  は「何を仮定すると何が既存数学・既存物理と一致し、どこで破綻するか」を絞り込めている段階にあり、この自己検証の密度自体は独自理論として例外的である。ただしそれは予言の代わりにはならない。次の判定は  $a/l_P = 1.2 \times 10^8$  の導出が後付けの数合わせなしに一本の式から出るか、その一点にかかる。